HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE FÚTBOL · DATOS DE WYSCOUT

SCOUTANALYTICS

METODOLOGÍA

Este documento explica cómo se controlan los datos, cómo se analizan los equipos y los jugadores, cómo funciona la búsqueda de perfiles y qué se ha verificado. Describe la versión 2 de la herramienta, tal como se presenta en el portfolio.



TOM HAMEL

Analista táctico · Datos · Vídeo

Versión 2
Octubre de 2026

01 PRINCIPIOS

ScoutAnalytics sirve para analizar un equipo (el propio o un rival), analizar un jugador y buscar jugadores según una necesidad concreta. Cuatro reglas guían todo el método.

- **La herramienta no decide qué es un buen jugador.** No se asigna ninguna nota global. Cada jugador se describe estadística por estadística, y la búsqueda ordena a los jugadores según las prioridades que fija el propio usuario.
- **Cada jugador se compara con los jugadores de su misma función.** Un lateral se compara con los laterales; un mediocentro defensivo, con los mediocentros defensivos.
- **El contexto solo se tiene en cuenta donde se ha demostrado.** Solo existe una lectura contextual para las estadísticas en las que un estudio previo mostró que el estilo y el nivel del equipo influyen de verdad (apartado 4).
- **Un valor ausente sigue ausente.** Nunca se sustituye por cero ni se estima en silencio. Un porcentaje sin intentos queda vacío; una lectura imposible se indica con su motivo.

02 DATOS CONTROLADOS

Las exportaciones de Wyscout pasan por una importación controlada antes de entrar en una base de datos SQL. Después, el cuaderno de análisis lee esa base sin modificarla nunca.

LAS EXPORTACIONES

- **Jugadores**: un archivo por competición y temporada (115 columnas), una fila por jugador y club.
- **Team Stats con rivales**: un archivo por equipo y temporada (109 columnas), con la fila del equipo y la de su rival en cada partido.

LA IMPORTACIÓN

La importación se lanza con un solo comando, carpeta por carpeta (una temporada, una competición). Antes de cualquier escritura se hace una copia de seguridad de la base. Después, cada archivo se reconoce, se controla y se importa, y el resultado queda registrado en un historial.

- **Controles de formato**: tipo de archivo, columnas esperadas, temporada, competición declarada. Un archivo que no cumple se rechaza con el motivo; no se escribe nada de él.
- **Sin duplicados**: un archivo ya importado se reconoce por su huella y se ignora. Repetir una importación no cambia nada.
- **Actualizaciones durante la temporada**: una nueva exportación sustituye a la anterior de forma explícita; un valor corregido por Wyscout sustituye al anterior, que se archiva.
- **Partidos**: cada partido debe tener dos filas y dos lados coherentes. Un duplicado probable nunca se fusiona automáticamente: se señala y se decide a mano. Dos partidos jugados el mismo día con el mismo nombre (amistosos) siguen siendo dos partidos distintos.
- **Anulación**: la última importación puede anularse restaurando la copia de seguridad.

LA IDENTIDAD DE LOS JUGADORES

Wyscout no ofrece un identificador de jugador y no siempre escribe un nombre de la misma forma. Un jugador se vincula de una temporada a otra solo si todo coincide: inicial y apellido, país de nacimiento y un pasaporte en común, edades coherentes y al menos un indicio más (misma grafía, misma altura o mismo

club). Dos jugadores con el mismo nombre en el mismo club siguen siendo dos jugadores. Los casos dudosos se deciden a mano y cada decisión se conserva.

También ocurre que Wyscout tenga dos fichas para un mismo jugador en una misma exportación (partidos y minutos que se solapan). La importación lo señala; la ficha descartada se queda en la base, pero ya no se lee. Un traspaso a mitad de temporada, en cambio, da dos filas correctas, una por club.

LA BASE Y SU LECTURA

La base SQLite conserva los datos tal como los ofrece Wyscout, junto con las decisiones tomadas en la importación. Unas vistas listas para usar dan una fila por jugador y temporada, por equipo y partido (con las estadísticas del rival) y por equipo y temporada. El cuaderno de análisis (Python, Google Colab) abre la base en modo de solo lectura, muestra su huella en cada ejecución y rechaza una base o una temporada ausentes.

03 EL ANÁLISIS DE EQUIPOS

Un equipo se describe de dos maneras: su identidad de juego (cómo juega) y su rendimiento colectivo (lo que genera y lo que concede). Todos los valores proceden de los Team Stats, partido a partido.

LA IDENTIDAD DE JUEGO: 7 EJES

Cada eje es una proporción o una media de la temporada. Las proporciones se calculan sobre los totales de la temporada, no promediando porcentajes de cada partido.

EJE	CÁLCULO
Juego corto	100 − porcentaje medio de pases largos
Centros	entradas al área por centro ÷ entradas al área
Transición	contraataques ÷ (contraataques + ataques posicionales)
Presión	PPDA medio, en sentido inverso (menos pases rivales permitidos = presión más intensa)
Recuperación alta	recuperaciones en el último tercio ÷ recuperaciones
Pérdidas en campo propio	pérdidas en el tercio defensivo ÷ pérdidas
Balón parado	tiros a balón parado ÷ tiros (ataques posicionales, contraataques, balón parado)

DIFERENCIA ROBUSTA, TENDENCIA O EN LA MEDIA

Cada equipo se compara con la mediana de su competición, o de las competiciones cargadas. Para saber si la diferencia es sólida o se debe a unos pocos partidos, sus partidos se remuestrean 500 veces (sorteo con reposición y semilla fija para obtener resultados reproducibles), y la diferencia con la mediana se recalcula en cada sorteo.

- **Diferencia robusta**: el intervalo al 95 % de la diferencia no contiene el cero.
- **Tendencia**: solo el intervalo al 80 % no contiene el cero.
- **En la media**: la diferencia no se distingue de cero. Eso no quiere decir que el equipo esté exactamente en la media.

Dos ejes son menos estables que los demás de una mitad de temporada a otra: transición (0,51) y balón parado (0,52), fiabilidad medida dividiendo los partidos en dos mitades (corrección de Spearman-Brown).

Sus conclusiones exigen más prudencia.

El sistema principal (el más utilizado en la temporada) procede de la formación que Wyscout asigna a cada partido. El esquema mostrado representa ese sistema, no las posiciones reales de los jugadores.

EL RENDIMIENTO COLECTIVO

64 estadísticas por partido, agrupadas en 8 bloques, cada una con el sentido en el que un valor es favorable (muchos tiros, pocos tiros concedidos). Sirven para ordenar a los equipos en una estadística, comparar dos equipos y situar a un equipo respecto a la mediana.

04 EL ANÁLISIS DE JUGADORES

Cada estadística de un jugador se expresa como percentil entre los jugadores de su función. Cuando el estudio lo justificó, una segunda lectura tiene en cuenta el contexto de su equipo.

FUNCIONES DE REFERENCIA

La posición procede de las posiciones de Wyscout del jugador y después se precisa: portero (GK), central (CB), lateral (FB), carrilero (WB), mediocentro defensivo (DM), mediocentro (CM), mediapunta (AM), extremo (W), delantero centro (CF). Los laterales izquierdo y derecho se agrupan, igual que los extremos. Un umbral de minutos jugados, ajustable, deja fuera a los jugadores con muy pocos minutos.

LA LECTURA GENERAL

El percentil general sitúa al jugador entre todos los jugadores de su función en las competiciones cargadas. Los empates reciben el rango medio; los valores ausentes se ignoran, no se cuentan como ceros. El catálogo tiene 78 estadísticas, dos de ellas calculadas por la herramienta: el porcentaje de pases progresivos y el xG sin penaltis.

LA LECTURA CONTEXTUAL

Un centrocampista toca más balones en un equipo que tiene la pelota; un defensor defiende más en un equipo dominado. La lectura contextual elimina ese efecto: compara al jugador con lo que se espera de un jugador de su función en un equipo como el suyo.

```
valor esperado = modelo lineal (5 factores de equipo + competición)
percentil contextual = rango de (valor real − valor esperado) entre los jugadores de la función
```

FACTOR DE EQUIPO	MEDIDA
Posesión	posesión media
Altura del bloque	recuperaciones en el último tercio ÷ recuperaciones
Juego directo	porcentaje de pases largos
Transiciones	contraataques por partido
Nivel	diferencia media de xG por partido (diferencia de goles si faltan los datos del rival)

El modelo se ajusta por separado para cada estadística y cada función, con al menos 30 jugadores y 15 equipos. Si falta alguno de los cinco factores para el equipo del jugador, este no tiene lectura contextual y se muestra el motivo.

EL ESTUDIO DE CONTEXTUALIZACIÓN

Antes de modificar la herramienta, un estudio comprobó, para cada estadística y cada función, si el contexto del equipo influye realmente. Abarca la temporada 2025-26 de 8 competiciones europeas: 2.556 jugadores con 900 minutos o más, de ellos 186 porteros, y 148 equipos. Se examinaron 547 combinaciones estadística × función.

Para cada una, el estudio midió qué parte de las diferencias entre jugadores está ligada al equipo, el tamaño del efecto, su estabilidad competición por competición, su robustez en cinco variantes del modelo y si su sentido coincidía con la hipótesis escrita antes del análisis. El protocolo no fijaba umbrales numéricos de antemano; las decisiones siguieron un criterio constante, registrado con cada caso.

ESTADO	COMBINACIONES	EN LA HERRAMIENTA
Claro	135	lectura contextual
Moderado	79	lectura contextual, marcada como «influencia moderada»
Exploratorio	7	lectura contextual, marcada como «exploratoria»
Exploratorio, suspendido	7	solo percentil general (hipótesis por reformular)
No retenido	277	solo percentil general
No evaluable	42	solo percentil general (más de la mitad de los jugadores a cero)

El contexto influye en casi todo el juego de pase, la progresión, la creación de centrocampistas, extremos y delanteros, el volumen ofensivo (tiros, xG, toques en el área), parte del volumen defensivo y todo lo que sufre el portero.

No se retiene ninguna corrección para el acierto en duelos y regates, la calidad de definición, los centros, el balón parado y los goles evitados. Eso no prueba que no haya relación: la corrección no estaba suficientemente justificada.

La herramienta lee las decisiones en un único archivo de referencia; no hay nada fijado en el código. Cada revisión queda fechada y justificada en él.

LOS PORCENTAJES Y SUS DENOMINADORES

- Para cada porcentaje, la herramienta muestra el número de intentos de la temporada: el recuento real cuando la exportación lo ofrece y, si no, una estimación (valor por 90 × minutos ÷ 90), indicada como tal.
- Cuatro valores por 90 se recalculan a partir de los totales de la temporada, más precisos que los valores redondeados de la exportación: xG, xA, goles sin penaltis y tiros.
- El xG sin penaltis se estima restando 0,76 xG por penalti lanzado.
- Se verificó el denominador de los «duelos ofensivos ganados, %»: los duelos ganados que se obtienen con él dan un número entero en el 100 % de los 2.698 jugadores analizados (900 minutos o más), frente al 15 % y el 22 % con otros dos denominadores posibles.

05 PERFILES, JUGADORES SIMILARES Y BÚSQUEDA

Tres usos se apoyan en los mismos percentiles: leer el perfil de un jugador, encontrar perfiles parecidos y buscar según una necesidad.

EL RADAR Y LOS PUNTOS FUERTES

Cada función tiene un radar por defecto de 7 a 11 estadísticas (lista en el anexo), que puede modificarse dentro del catálogo de la función. El radar se muestra en lectura general o contextual. Los puntos fuertes y débiles se toman de entre los ejes del radar.

LOS JUGADORES SIMILARES

Los jugadores similares se buscan en la misma función, sobre los percentiles de la lectura general de los ejes por defecto del radar. Solo se comparan los ejes con dato en ambos jugadores, y un candidato debe compartir al menos el 60 % de ellos (y al menos 3).

```
similitud = 100 − √(media de los cuadrados de las diferencias de percentil)
```

LA BÚSQUEDA DE PERFILES

El usuario elige una función, las estadísticas que le importan y su peso. Puede filtrar por edad, minutos, valor de mercado y fin de contrato.

```
puntuación de la búsqueda = media ponderada de los percentiles de las estadísticas elegidas
```

Sin estadísticas ponderadas no hay puntuación. El resultado depende de las prioridades elegidas: para una misma posición, dos clubes con necesidades distintas obtienen dos clasificaciones distintas.

06 VERIFICACIONES

Cada cambio se prueba antes de adoptarse, comparando los resultados antes y después.

- **Base y archivos originales.** Para la temporada 2025-26 de las 8 competiciones, el dashboard generado desde la base SQL es idéntico byte a byte al generado directamente desde las exportaciones Excel, con 45 y con 900 minutos. La base restituye las 148 exportaciones Team Stats exactamente como en los archivos (valores, tipos, orden).
- **Importación.** Varias series de pruebas automáticas cubren los archivos rechazados, las reimportaciones, las actualizaciones, los partidos duplicados, los partidos del mismo día y los vínculos entre jugadores.
- **Cuaderno.** Se prueban las protecciones: base ausente, temporada ausente, archivo equivocado; y cualquier intento de escritura falla.
- **Dashboard.** Durante la limpieza del código se compararon los datos y la visualización antes y después, en los tres idiomas y con varios jugadores y equipos. Un control negativo confirmó que la comparación detecta un único valor modificado.
- **Cálculos.** Los intervalos de la identidad de juego se comprueban en cada ejecución (el intervalo al 80 % siempre está contenido en el del 95 %). El porcentaje de paradas se recalculó a partir de los tiros en contra y los goles encajados de los 186 porteros. Las decisiones del estudio se compararon automáticamente con el archivo que lee la herramienta: ninguna diferencia.

07 LÍMITES

- **Solo datos de juego.** Wyscout no ofrece datos físicos. La herramienta dice si un jugador destaca en su función, en un contexto comparable; no dice si se adaptará a un sistema concreto.
- **Validación pendiente.** Las decisiones del estudio deben confirmarse aún con un conjunto de datos independiente, con una regla de decisión fijada antes de mirar esos datos. Los efectos exploratorios y los grupos pequeños (mediapuntas, porteros) son prioritarios.
- **Contexto no es causa.** La lectura contextual elimina el efecto medio del estilo y del nivel del equipo; no mide la influencia de un jugador en su equipo.
- **Denominadores estimados.** En la mayoría de los porcentajes, el número de intentos es una estimación; se verifica la coherencia, no el denominador exacto de Wyscout.
- **Datos del día de la exportación.** La edad, el valor de mercado, el contrato y el club actual son los del día de la exportación, no los de la temporada. Wyscout recalcula a veces sus modelos (xG): dos temporadas exportadas en fechas lejanas no tienen por qué estar calculadas de la misma forma.

Los datos de Wyscout están sujetos a licencia: no se publican ni se reproducen en este documento. La herramienta completa se presenta en entrevista.

A ANEXO: RADARES POR DEFECTO

Estadísticas que muestra por defecto el radar de cada función. El usuario puede quitar o añadir otras del catálogo de la función.

FUNCIÓN	EJES POR DEFECTO
GK	Goles evitados/90 · % Paradas · Salidas/90 · Duelos aéreos/90 · Pases/90 · % acierto pase · Pases largos/90 · % pases largos
CB	Duelos def./90 · % duelos def. ganados · Intercept./90 · Tiros bloqueados/90 · Duelos aéreos/90 · % duelos aéreos · Pases/90 · % acierto pase · Pases prog./90 · % pases largos · Conducciones prog./90
FB	Duelos def./90 · % duelos def. ganados · Intercept./90 · Pases prog./90 · Conducciones prog./90 · Centros/90 · xA/90
WB	Duelos def./90 · % duelos def. ganados · Intercept./90 · Pases prog./90 · Conducciones prog./90 · Centros/90 · xA/90 · Toques área/90
DM	Duelos def./90 · % duelos def. ganados · Intercept./90 · % duelos aéreos · Pases/90 · % acierto pase · Pases prog./90 · % pases largos · Conducciones prog./90
CM	Duelos def./90 · % duelos def. ganados · Pases/90 · Pases prog./90 · Conducciones prog./90 · xA/90 · xG sin pen./90
AM	xA/90 · Pases clave/90 · Pases al área/90 · xG sin pen./90 · Toques área/90 · Regates/90 · % regates exitosos · Conducciones prog./90
W	Regates/90 · % regates exitosos · Conducciones prog./90 · xA/90 · Pases al área/90 · xG sin pen./90 · Toques área/90
CF	xG sin pen./90 · Tiros/90 · Tiros a puerta % · Toques área/90 · Pases clave/90 · Duelos of./90 · Conducciones prog./90